

Carbohydrate Polymers 저널 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier ScienceDirect/Scopus Search API는 이번 회차에서 인증 오류(HTTP 401/400/403/410)로 접근이 차단되어 사용할 수 없었으며, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, journal filter "Carbohydr Polym[ta]", Journal Article 유형, Review 제외, 최근 2년 이내 게재분)를 주 수집 경로로 사용하여 신규 연구논문 33편을 확보하였습니다 (목표 20편 대비 33편, 목표 초과 달성).

리포트 생성 일시: 2026년 08월 08일 21:57 UTC

신규 연구논문 수: 33편 (리뷰논문 및 미생물 자체 생물학 중심 논문은 자격기준에 따라 사전 제외)

한글 폰트: NanumGothic 사용 (시스템에 설치되어 있지 않아 apt로 fonts-nanum 패키지를 설치하여 사용함)

1. 수집 방법 및 경과

이번 회차에서는 사전 지침에 따라 Elsevier API 키(X-ELS-APIKey)를 사용하여 ScienceDirect Search API (content/search/sciencedirect), 구 scidir 엔드포인트(content/search/scidir), Scopus Search API (content/search/scopus), Article Retrieval API(content/article/pii)를 순차적으로 시도하였습니다. 그러나 각각 401(AUTHORIZATION_ERROR), 410(Gone), 400(INVALID_INPUT, 단순 키워드 쿼리에서도 동일 오류 재현), 403(AUTHENTICATION_ERROR, Requestor configuration settings insufficient) 오류가 발생하여 현재 API 키의 엔타이틀먼트가 해당 API들에 대해 유효하지 않은 것으로 판단되었습니다. 지침에 따라 우회를 시도하지 않고 PubMed E-utilities로 전환하였습니다.

PubMed ESearch(datetype=mdat, reldate=730, sort=pub date)로 ISSN 0144-8617(Carbohydrate Polymers) 저널의 Journal Article 유형(Review 제외) 논문을 최근 2년 창(2,417건)에서 전수 조회한 뒤, 기존 state/seen_articles.json에 기록된 식별자와 대조하여 미처리 논문 1,806건을 식별하였습니다. 이 중 발행연도 기준 최신 논문을 우선하여 PubMed 엔트리 ID(PMID) 내림차순으로 25편을 선정하고, 과업의 집중 분석 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate)에 대한 보완 검색을 통해 soybean protein isolate 및 paper 키워드에 해당하는 신규 논문 8편을 추가로 선정하여 최종 33편을 확보하였습니다. okara, paper coating, biomass 키워드는 이번 회차의 신규(미처리) 논문 중에서는 해당 사례가 검색되지 않았습니다.

전체 33편에 대해 EFetch(rettype=abstract, retmode=xml)로 제목·초록·저자·게재일·DOI·논문유형을 확인하였으며, 이 과정에서 Retraction Notice(정정/철회 공지) 5건은 원저 연구논문이 아니므로 자격기준에 따라 제외하였습니다. 또한 미생물 자체의 생물학적 특성이나 균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문(예: 인간 장내 Bacteroides 유래 효소의 특성 규명, Sinorhizobium 균주의 배양을 통한 다당류 생산 최적화 등)은 배제하였고, 다당류·고분자 소재가 핵심 주제이며 항균성·프로바이오틱스 등이 부가적 요소로만 포함된 논문은 유지하였습니다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 33편의 신규 연구논문을 종합하면, 천연 다당류 기반 하이드로겔의 상처 치유·점막 약물전달 응용이 가장 두드러진 흐름으로 나타났습니다. 히알루론산, 키토산, 스킴조필란, 감초 다당류 등 서로 다른 원료의 다당류를 물리적 삼중나선 재결합, 광가교, 동적 봉산에스터 결합 등 비독성 가교 전략으로 하이드로겔화하여 기계적 물성을 정밀하게 제어하려는 연구가 다수 확인되었습니다. 나노셀룰로오스는 조직공학 스캐폴드, 해양 방오코팅, 유연 슈퍼커패시터 전극, 농약 나노에멀전 안정화 등 식품·제지 분야를 넘어 에너지·환경·바이오의료 소재로 응용 범위가 빠르게 확장되고 있었습니다. 전분 분야에서는 구조와 소화율의 상관관계를 규명하는 연구(전분-지방산/플라보노이드 복합체, 저항전분, 열처리·질소시비에 따른 미세구조 변화)가 여전히 큰 비중을 차지했으며, 펙틴계 다당류를 포함한 여러 다당류의 장내미생물-대사체-염증 축을 매개로 한 궤양성대장염 개선 효능 연구도 다수 관찰되어 다당류의 생리활성 기전을 미생물총 조절 관점에서 규명하려는 경향이 뚜렷했습니다. 대두단백질과 다당류를 결합한 복합 겔·에멀전 시스템을 통해 고체 지방 대체재나 지능형 포장재를 개발하는 식품공학적 접근도 눈에 띄었습니다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조 분석: FTIR(작용기 확인), XRD(결정구조/결정화도), NMR($^1\text{H}/^{13}\text{C}$, 치환도 및 화학구조 규명), SEC-DRI-MALS·HPAEC·FACE(다당류 분자량 및 사슬길이 분포)
- 형태 분석: SEM(표면/단면 미세구조), AFM(나노 표면 형상), TEM(나노입자·나노셀룰로오스 형상)
- 열적 특성: DSC(열전이·결정성), TGA(열안정성)
- 유변학적 측정: 점탄성 거동, 전단담화(shear-thinning) 특성, 겔 강도 및 탄성을 측정
- 생체적합성/독성 평가: 세포생존율(live/dead, MTT), 동물모델(생쥐·랫드)을 이용한 생체 내 면역반응 및 조직재생 평가
- in vitro 모의소화 실험 및 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 결합하여 구조-기능 상관관계를 다중 스케일로 규명하는 경향 증가

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대다수 논문이 '서론(임상적·산업적 배경 및 기존 기술의 한계) → 소재 합성·추출 및 구조 특성분석 → 물성/기능 평가(유변학, 방출거동, 기계적 강도 등) → 세포실험 또는 동물모델을 통한 생체 내 검증 → 작용기전 규명 → 결론 및 응용 전망'의 5~6단계 구성을 따르고 있었습니다. 특히 '구조-물성-기능(기전)'의 3단 논리 전개가 공통적으로 관찰되었으며, 결론부에서 실제 산업적·임상적 응용 시나리오(약물전달, 창상치료, 식품, 포장재, 에너지저장, 환경정화 등)를 구체적으로 제시하며 마무리하는 형식이 표준화되어 있었습니다.

2.4 전체 공통점

천연 다당류의 화학적/물리적 가교 및 이종 소재와의 복합체화를 통한 물성 제어가 핵심 전략으로 자리잡고 있으며, 친환경성·지속가능성을 강조하는 서술이 초록 전반에 걸쳐 빈번하게 등장했습니다. 또한 분자 수준의 구조 규명에서 출발해 매크로 스케일의 기능적 성능(기계적 강도, 방출 거동, 생체 내 효능)까지 다중 스케일로 연결지어 설명하려는 경향이 이번 회차 전체 논문에서 일관되게 확인되었습니다.

3. 집중 분석: 핵심 키워드 논문

과업 지침에서 지정한 집중 분석 키워드(paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate) 중 이번 회차 신규 논문에서 실제로 해당된 키워드는 paper(종이), cellulose(셀룰로오스), pectin(펙틴), hydrogel(하이드로겔), soybean protein isolate(대두분리단백)이며, okara, paper coating, biomass는 이번 회차 미처리 논문 중에서 해당 사례가 발견되지 않았습니다. 아래에서는 해당 키워드에 부합하는 논문 16편을 주제별로 나누어 각 논문의 방법론과 핵심 결과를 서술합니다. (논문 제목은 원문 영어를 그대로 표기하고, 설명은 모두 한국어로 새로 작성하였습니다.)

3.1 하이드로겔 (Hydrogel)

Dynamic boronate ester crosslinked hyaluronic acid hydrogel patch enabling fast dissolution and rapid oral mucosal delivery of amorphous sumatriptan.

저자: Zhuohao Gu, Jiafeng Wang, Xinglei Shi, Yin Zhou 외 | 게재일: 2026-Mar-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124751 | PMID: 41475723

페닐보론산으로 개질한 히알루론산(HA-PBA)을 EDC/NHS 아마이드화 반응으로 합성하여 pH 반응성 봉산에스터 가교 하이드로겔 필름을 제조하였으며, 이 필름이 편두통 치료제인 무정형 수마트립탄을 구강 점막을 통해 신속하게 용해·전달할 수 있음을 확인하였다.

One-step therapy strategy: Multifunctional chitosan-based hydrogel enriched with platelet-rich plasma for enhanced healing of infected wounds.

저자: Han Zhang, Hang Wu, Xianchun Fu, Lun Liu 외 | 게재일: 2026-Mar-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124710 | PMID: 41475714

자외선 가교 이황화결합 기반의 4차암모늄화·리포산 개질 키토산 하이드로겔에 혈소판풍부혈장(PRP)을 담지하여 활성산소 제거와 서방출 성장인자 전달 기능을 동시에 구현함으로써, 쥐의 전층 감염 창상 모델에서 항균·항염 및 조직재생을 촉진함을 입증하였다.

Solvent-annealed triple-helix reconstituted schizophyllan hydrogels with mechanically tunable and injectable properties.

저자: Liyong Chen, Mengze Lu, Chaowan Guo, Huaqin Sun 외 | 게재일: 2026-Feb-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124727 | PMID: 41371865

용매 교환 기반의 습윤 어닐링 공정을 통해 스킴조필란(SPG)의 삼중나선 구조를 가역적으로 해리·재결합시켜, 독성 화학 가교제 없이 주사 가능하면서도 탄성률을 온도·시간 조절만으로 자유롭게 튜닝할 수 있는 순수 물리적 가교 하이드로겔을 개발하였으며, 생쥐 피하 이식 시 일시적 염증 반응 외 특별한 부작용이 없음을 확인하였다.

Ultraviolet-induced Glycyrrhiza polysaccharide hydrogels with different mechanical strength for wound management.

저자: Zhuxian Wang, Ming Luo, Lehuan Ni, Yimeng Li 외 | 게재일: 2026-Feb-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124712 | PMID: 41371853

감초(Glycyrrhiza inflata)에서 추출한 중성 다당류를 다이포타슘 글리시리진산과 함께 자외선 가교시켜 기계적 강도가 다른 두 종류의 하이드로겔(저강도·고강도)을 제작하였으며, 저강도 하이드로겔이 대식세포의 M2 극성화와 상피화를 촉진해 황색포도상구균 감염 창상 치유에 더 효과적인 반면 고강도 하이드로겔은 과도한 염증과 흉터를 유발함을 규명하였다.

3.2 셀룰로오스 (Cellulose) / 종이 (Paper)

Eco-friendly nanocellulose composites for stabilizing nanoemulsion insecticides: Enhancing efficacy and weather resistance.

저자: Kai Yu, Qianxi Wang, Jiameng Tian, Huiling Lu 외 | 게재일: 2026-Mar-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124693 | PMID: 41475711

소형청알부민을 상전이 아밀로이드단백질로 변환시켜 셀룰로오스나노결정(CNC)과 복합체를 구성함으로써, 잎 표면 접촉각을 크게 높이고 폭우에도 84%의 약제를 유지하는 친환경 유중수형 살충제 나노에멀전 안정화 소재를 개발하였고, 실제 포장시험에서 수확량이 15% 이상 증가함을 확인하였다.

Characterisation, biocompatibility, and immunogenicity of tunicate-derived nanocellulose for tissue engineering.

저자: Matthew L Turner, Thomas H Jovic, Lydia S Bullock, Laurence Hill 외 | 게재일: 2026-Mar-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124671 | PMID: 41475708

멍게(tunicate) 유래 나노셀룰로오스를 카르복시메틸화·효소전처리·TEMPO 산화의 세 가지 방식으로 화학적으로 변형하여 SEM·AFM·라만분광·압축시험으로 비교한 결과, 효소전처리 나노셀룰로오스가 가장 우수한 인쇄 해상도와 압축강도를 보였으며 생체 내 이식에서도 면역반응을 유발하지 않아 조직공학 스캐폴드 소재로서의 가능성을 확인하였다.

High-transparent and mechanically robust self-polishing coatings reinforced by hyperbranched nanocellulose for marine biofouling resistance.

저자: Zhongshuai Gao, Linfei Ma, Mingda Che, Cunguo Lin 외 | 게재일: 2026-Feb-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124728 | PMID: 41371866

초분지형 에폭시 실록산으로 개질한 인산화 셀룰로오스나노섬유(HPCNF)를 유제놀 메타크릴레이트 기반 자기연마형 고분자에 도입하여 투과율 97% 이상의 고투명·고강도 해양 방오코팅을 제조하였으며, 360일간의 실험에서 오염 피복률이 11.49%에 불과해 시판 코팅 대비 우수한 방오·내식 성능을 입증하였다.

Preparation and digestive behavior of ferulic acid-bacterial cellulose/arabinoxylan complex with strong antioxidant activity.

저자: Xueqing Wang, Giorgia Purcaro, Yang Li, Jingjing Yang 외 | 게재일: 2026-Feb-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124719 | PMID: 41371858

박테리아 셀룰로오스/아라비노자일란 복합체(식물세포벽 유사체)에 페룰산을 결합시켜 항산화 식이섬유를 제조하였고, 모의소화 실험에서 페룰산의 66.78%가 생체이용 가능한 형태로 방출되었으며 이 방출 거동은 수소결합 기반의 페룰산-복합체 상호작용에 의해 주로 조절됨을 밝혔다.

Exploiting cellulose:xyloglucan endotransglucosylase activity - exploring novel acceptor substrates carrying valuable 'cargoes'.

저자: Lenka Franková, Stephen C Fry | 게재일: 2026-Jan-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124525 | PMID: 41274712

쇠뜨기(Equisetum) 유래 효소인 hetero-trans- β -glucanase(HTG)를 이용해 자일로글루칸 올리고당(XXXG)을 셀룰로오스에 공유결합으로 접합하는 대량생산 공정을 구축하고, 두 개 이상의 XXXG 단위를 지닌 신규 수용체 기질 및 새로운 발색 유도체를 합성함으로써 셀룰로오스 사슬 간 가교 기술의 상업적 활용 가능성을 넓혔다.

Effects of moisture imbibition on cellulose microfibril structures in paper and wood observed by in situ X-ray scattering.

저자: Patrik Ahvenainen, Aleksi Zitting, Enriqueta Noriega Benitez, Ville Liljeström 외 | 게재일: 2025-Dec-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124362 | PMID: 41116517

방사광 X선 산란(SAXS/WAXS)을 이용해 종이와 목재에 물이 흡수될 때 셀룰로오스 미세섬유 구조가 실시간으로 어떻게 변화하는지 추적한 결과, 종이 시료에서는 섬유 내부와 섬유 사이로 침투하는 물이 서로 다른 시간상수(약 1초 이내)를 갖는 두 개의 습윤 전선을 형성함을 확인하였고, 목재는 이방성에 따라 훨씬 느린 분단위의 습윤 거동을 보였다.

Paper-roll-pencils inspired self-assembled multilayer interwoven nanocellulose supercapacitor electrode enables cross-scale stress impedance coupled with electrochemical stability.

저자: Qinglu Li, Sufeng Zhang, Xiaokai Jing, Nan Li 외 | 게재일: 2025-Nov-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124165 | PMID: 40947253

색연필을 종이로 여러 겹 감싼 구조에서 착안하여 박테리아 셀룰로오스를 다층으로 권취하고 폴리도파민으로 계면 접착력을 강화한 뒤 질소도핑 그래핀과 폴리피롤 층을 순차 적층한 유연 슈퍼커패시터 전극을 제작하였으며, 1만 회의 충방전 및 초음파 교반 후에도 정전용량의 96.3%를 유지하는 우수한 기계적·전기화학적 내구성을 입증하였다.

3.3 펙틴 (Pectin)

Pectic polysaccharides from Mongolian medicinal *Hypecoum leptocarpum*: Structure and ulcerative colitis amelioration via gut microbiota and intestinal inflammation regulation.

저자: Cunwuliji Na, Xiang Shi, Jicheng Fu, Jiahao Li 외 | 게재일: 2026-Feb-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124717 | PMID: 41371856

몽골 약용식물 *Hypecoum leptocarpum*에서 호모갈락투로난과 람다갈락투로난-1로 구성된 펙틴계 다당류(HLP-4-2)를 정제하여 구조를 규명하고, 덱스트란황산나트륨 유발 궤양성대장염 생쥐 모델에서 이 다당류가 단쇄지방산

생성균(Prevotella 등)의 증식을 촉진하고 병원성균(Klebsiella 등)을 억제하는 장내미생물 조절을 통해 대장염 증상을 용량 의존적으로 완화함을 확인하였다.

A triple-helix white tea polysaccharide alleviates ulcerative colitis via the gut microbiota-metabolites-inflammation regulatory axis.

저자: Xuemin Chen, Pengfei Dai, Yuanmin Zhu, Wenwen Jin 외 | 게재일: 2026-Feb-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124716 | PMID: 41371855

백차에서 삼중나선 구조를 갖는 균질한 펙틴계 다당류(WTP-2, 분자량 150.79 kDa)를 분리하여, 이 다당류가 LPS로 자극한 대식세포에서 TNF- α 와 IL-6 분비를 각각 57.6%, 72.4% 억제하지만 삼중나선 구조가 파괴된 유도체에서는 이러한 항염 효과가 사라짐을 보여 구조-활성 상관관계를 규명하였고, 생체 내 대장염 모델에서도 IL-17-JNK-AP-1 경로 억제를 통해 장내미생물-대사체-염증 축을 조절함을 확인하였다.

3.4 대두분리단백 (Soybean Protein Isolate)

Enhanced physicochemical properties and riboflavin delivery ability of soy isolate protein/sugar beet pectin composite freeze-dried gels prepared by double crosslinking strategy.

저자: Jin Cao, Liang Li, Xiaoyu Yang | 게재일: 2025-Feb-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122953 | PMID: 39638500

락테이스로 촉매된 사탕무 펙틴(SBP)을 충전 소재로 삼아 대두분리단백(SPI)의 열유도 젤 네트워크와 이중 가교시킨 동결건조겔을 제조하였으며, SBP 2.0% 첨가 시 가장 치밀한 다공성 미세구조와 최고 밀도(19.00 mg/cm³)를 나타내어 리보플라빈과 같은 영양소 전달체로서의 기계적 물성이 개선되었음을 확인하였다.

Effect of polysaccharide on structures and gel properties of microgel particle reconstructed soybean protein isolate/polysaccharide complex emulsion gels as solid fat mimetic.

저자: Zixin Wang, Jie Long, Caimeng Zhang, Yufei Hua 외 | 게재일: 2025-Jan-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122759 | PMID: 39486987

대두분리단백(SPI)에 카라기난·곤약글루코만난·고아실 젤란검·잔탄검 등 네 종류의 다당류를 각각 조합해 미세겔 입자 재구성 유화겔(MPEG)을 제조한 결과, 카라기난을 0.6% 이상 첨가했을 때만 돼지 등지방과 유사한 탄력도를 구현할 수 있었고 이황화결합과 소수성 상호작용이 겔 네트워크 형성의 핵심 요인임을 확인하여 고체 지방 대체재 개발의 근거를 제시하였다.

A versatile bilayer smart packaging based on konjac glucomannan/alginate for maintaining and monitoring seafood freshness.

저자: Shiqi Li, Xuerong Hu, Shuo Zhang, Jiale Zhao 외 | 게재일: 2024-Sep-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2024.122244 | PMID: 38858017

산가수분해로 얻은 셀룰로오스나노결정(CNC)과 대두단백질(SPI)의 복합 콜로이드 입자를 계면활성제로 삼아 계피오일 피커링 에멀전을 제조하고, 이를 곤약글루코만난 소수성층과 알리자린 지시제를 포함한 알지네이트 pH 감응층으로 이루어진 이중층 구조에 결합함으로써 수산물의 신선도를 실시간으로 모니터링하면서 동시에 보존할 수 있는 다기능 스마트 포장재를 개발하였다.

부록: 신규 연구논문 전체 목록 (33편)

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI	PMID
1	Dynamic boronate ester crosslinked hyaluronic acid hydrogel patch enabling fast dissolution and rapid oral mucosal delivery of amorphous sumatriptan.	Zhuohao Gu, Jiafeng Wang, Xinglei Shi 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124751	41475723
2	Pulsed electric field-driven electrokinetic removal of starch granule-channel proteins for enhanced starch modification.	Xindong Xu, Yongxin Teng, Kaiyang Shi 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124744	41475720
3	Starch-unsaturated fatty acid complexes with antioxidant protection and slow-digesting properties: Effects of complexing time.	Yiming Zhang, Changhui Shao, Jinglin Yu 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124743	41475719
4	Gellan gum electrohydrodynamic microencapsulation of probiotics for intestine-targeted delivery.	Lorenzo Zavagna, Alberto Alfano, Marta Bianchi 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124742	41475718
5	Amylose content of sorghum starches measured by four different methods in relation to molecular structures of sorghum amylose and amylopectin.	Dongxing Li, Xiaorong Wu, Scott R Bean 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124741	41475717
6	pH-controlled complex coacervation of OSA-modified starch and chitosan with enhanced oxidative stability of flaxseed oil.	Weiming Chen, Yirong Yuan, Bin Zhang 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124738	41475716
7	One-step therapy strategy: Multifunctional chitosan-based hydrogel enriched with platelet-rich plasma for enhanced healing of infected wounds.	Han Zhang, Hang Wu, Xianchun Fu 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124710	41475714
8	Thiol addition to hyaluronic acid oligomer non-reducing terminus - synthesis, analysis, stability, and unexpected stereoselectivity.	Tomá Klejch, Radovan Buffa, Franti ek Fiala 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124708	41475713
9	Eco-friendly nanocellulose composites for stabilizing nanoemulsion insecticides: Enhancing efficacy and weather resistance.	Kai Yu, Qianxi Wang, Jiameng Tian 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124693	41475711
10	Characterisation, biocompatibility, and immunogenicity of tunicate-derived nanocellulose for tissue engineering.	Matthew L Turner, Thomas H Jovic, Lydia S Bullock 외	2026-Mar-01	10.1016/j.carbpol.2025.124671	41475708
11	Mechanisms by which cooking processing and protein distribution synergistically affect the structural, physicochemical and digestive properties of black rice starch.	Jiaqi Song, Chunmin Ma, Yue Xu 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124739	41371867
12	High-transparent and mechanically robust self-polishing coatings reinforced by hyperbranched nanocellulose for marine biofouling resistance.	Zhongshuai Gao, Linfei Ma, Mingda Che 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124728	41371866
13	Solvent-annealed triple-helix reconstituted schizophyllan hydrogels with mechanically tunable and injectable properties.	Liyong Chen, Mengze Lu, Chaowan Guo 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124727	41371865
14	The in vitro digestive mechanism of Tartary buckwheat starch-flavonoid complexes treated with different methods.	Yiming Zhou, Ziyang Chen, Shunyu Li 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124722	41371861
15	Nitrogen management regulates grain quality of rice ratoon crop by altering starch structure and protein composition.	Debao Tu, Linsheng Yang, Shuang Liang 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124721	41371860
16	Disentangling starch polymer topology: A multimethod approach integrating SEC-DRI-MALS, FACE, and HPAEC.	Xianglong Zhou, Shiyao Yu, Yunfei Liu 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124720	41371859
17	Preparation and digestive behavior of ferulic acid-bacterial cellulose/arabinoxylan complex with strong antioxidant activity.	Xueqing Wang, Giorgia Purcaro, Yang Li 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124719	41371858
18	Pectic polysaccharides from Mongolian medicinal Hypecoum leptocarpum: Structure and ulcerative colitis amelioration via gut microbiota and intestinal inflammation regulation.	Cunwuliji Na, Xiang Shi, Jicheng Fu 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124717	41371856
19	A triple-helix white tea polysaccharide alleviates ulcerative colitis via the gut microbiota-metabolites-inflammation regulatory axis.	Xuemin Chen, Pengfei Dai, Yuanmin Zhu 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124716	41371855

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI	PMID
20	Water-induced self-assembly of agar with NaCl sacrificial crystalline support toward heterostructure carbon aerogels for lightweight and broadband electromagnetic wave absorption.	Hao Xu, Yanan Zheng, Guangling He 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124713	41371854
21	Ultraviolet-induced Glycyrrhiza polysaccharide hydrogels with different mechanical strength for wound management.	Zhuxian Wang, Ming Luo, Lehuan Ni 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124712	41371853
22	Neuroprotective effects of yeast β -glucan with different degrees of oxidation against Pb-induced toxicity in PC12 cells and cognitive impairment in mice.	Xinyi Zhu, Shuai Chen, Gengxin Hao 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124711	41371852
23	Decoding the pharmacokinetics of intravenous lentinan: A multiscale journey from the blood to hepatic Kupffer cells' lysosomes.	Xu Mu, Jinglin Wang, Shuai Wan 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124706	41371850
24	β -glucan nanotubes improve oral doxorubicin delivery for colorectal cancer by microbiota-mediated colon targeting and reduced toxicity.	Ziwei Gao, Xiaoying Hou, Jun Tang 외	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124705	41371849
25	Inhibited hydration of xanthan gum under synergistic high-pH/Ca ²⁺ conditions: Rheological behavior and molecular dynamics simulations.	Yu Wu, Fuchang You, Yancheng Zheng	2026-Feb-15	10.1016/j.carbpol.2025.124704	41371848
26	Enhanced physicochemical properties and riboflavin delivery ability of soy isolate protein/sugar beet pectin composite freeze-dried gels prepared by double crosslinking strategy.	Jin Cao, Liang Li, Xiaoyu Yang	2025-Feb-01	10.1016/j.carbpol.2024.122953	39638500
27	Effect of polysaccharide on structures and gel properties of microgel particle reconstructed soybean protein isolate/polysaccharide complex emulsion gels as solid fat mimetic.	Zixin Wang, Jie Long, Caimeng Zhang 외	2025-Jan-01	10.1016/j.carbpol.2024.122759	39486987
28	A versatile bilayer smart packaging based on konjac glucomannan/alginate for maintaining and monitoring seafood freshness.	Shiqi Li, Xuerong Hu, Shuo Zhang 외	2024-Sep-15	10.1016/j.carbpol.2024.122244	38858017
29	Exploiting cellulose:xyloglucan endotransglucosylase activity - exploring novel acceptor substrates carrying valuable 'cargoes'.	Lenka Franková, Stephen C Fry	2026-Jan-15	10.1016/j.carbpol.2025.124525	41274712
30	Mannose-modified Prunus persica kernel protein nanoparticles loading baicalin coated with Lycium barbarum polysaccharide for ulcerative colitis treatment.	Chunxiao Tao, Fazhen Luo, Yaxin Wang 외	2026-Jan-01	10.1016/j.carbpol.2025.124489	41198305
31	Effects of moisture imbibition on cellulose microfibril structures in paper and wood observed by in situ X-ray scattering.	Patrik Ahvenainen, Aleksi Zitting, Enriqueta Noriega Benitez 외	2025-Dec-15	10.1016/j.carbpol.2025.124362	41116517
32	Hydrophobic surface modified calcium alginate fibers for preparing flame retardant and comfortable Janus fabrics.	Yue Ma, Zihan Wu, Meijie Qu 외	2025-Dec-01	10.1016/j.carbpol.2025.124340	40973271
33	Paper-roll-pencils inspired self-assembled multilayer interwoven nanocellulose supercapacitor electrode enables cross-scale stress impedance coupled with electrochemical stability.	Qinglu Li, Sufeng Zhang, Xiaokai Jing 외	2025-Nov-15	10.1016/j.carbpol.2025.124165	40947253